精緻な危険区域設定の実務：JIS C 60079-10に基づく「滞留防止措置」の具体化と審査を通過する危険区域図の作成手法

I. 危険場所分類の体系：国内法規制と国際整合規格（JIS C 60079-10）の適用関係

本セクションでは、危険区域設定の法的根拠と、国際規格（IEC）と国内運用（消防庁通知）の間の複雑な関係性を解き明かし、現代の防爆実務における根本的な「トレードオフ」を明確にする。

1.1. 準拠すべき法的・技術的枠組み

危険場所の分類（ゾーニング）は、消防法（危険物施設）、労働安全衛生法（化学設備）、および電気事業法（発電所等）の要求事項である。これらの法律は、爆発性雰囲気（可燃性ガスまたは蒸気）が生成される可能性がある場所では、点火源となる電気設備等に適切な防爆構造を要求する。例えば、点火源を耐圧性の容器に入れ、内部で爆発が起きても周囲の危険ガスに波及させない「耐圧防爆構造（d）」などである[1]。

分類の技術的基準として、法律は「JIS C 60079-10 によること」と定めている[1]。これは、国際規格である IEC 60079-10-1 と整合したものであり、これにより $Zone$ 0, $Zone$ 1, $Zone$ 2（または国内法令上の特別危険箇所、第一類危険箇所、第二類危険箇所）の分類手法が国内規格として確立されている。

1.2. 消防庁通知（平成31年 消防危第84号等）の真意：「精緻な設定」への

誘導

JIS規格が存在するにもかかわらず、消防庁、経済産業省、厚生労働省は連携し、「プラント内における危険区域の精緻な設定方法に関するガイドライン」（以下、精緻化ガイドライン）を策定し、その活用を強く推進している[2]。

この背景には、JIS規格に基づく工学的・科学的根拠（特に換気評価）を用い、従来の画一的な（そしてしばしば過剰に広範な）危険区域設定を見直し、危険区域をより現実的に（多くの場合、より狭く）設定すること（＝精緻化）を促す目的がある。この通知[2]は、そのガイドラインに沿った運用を全国の消防機関へ周知するものである。

1.3. 「精緻化」がもたらす課題：「まだら」な区域設定と新たな管理コスト

精緻化ガイドラインを適用すると、換気の良い場所は「非危険場所」に、悪い場所は「$Zone$ 2」になるなど、危険区域が「まだら」になる可能性が指摘されている[2]。これは、現場の運用管理（どこまで非防爆の機器を持ち込めるか）を著しく複雑化させる。

では、なぜ規制当局（消防庁）は、管理が複雑になる「まだら」な設定を推進するのか。それは、「スマート保安」の推進[2]と密接に関連している。非防爆のタブレット端末や電子決済端末[2]などの新技術をプラント（例：セルフ給油所）で活用するには、それらを使用できる「非危険場所」を工学的に創出する必要がある。

しかし、JIS C 60079-10 に基づく「精緻化」は高度な技術的判断を要する。

したがって、規制当局は事業者に対し、実質的に「パッケージ・ディール」を提示していると言える。「工学的な（精緻な）評価によって危険区域を縮小する（＝コストメリットと運用自由度の向上）ことを許可する。ただし、その代償として、その複雑な『まだら』な区域を安全に管理・維持するという厳格な管理的責任を『自主行動計画』[3]として策定し、提出・実行しなければならない」。

この「工学的評価（精緻化）」と「管理的措置（自主行動計画）」の二輪を両立させ、審査で当局を納得させるプロセスこそが、本レポートの主題である「実地運用」の核心である。

II. 分類の核心：「滞留防止措置」の工学的定義と評価

本セクションは、依頼者が最も重視する「滞留防止措置の具体化」に焦点を当てる。「滞留」とは、爆発性雰囲気が爆発下限界（LEL）以上の濃度で、ある時間・空間にわたって持続することである。JIS C 60079-10-1 [1] は、これを防ぐ能力（＝換気）を、時間的な信頼性（可用性）と空間的な性能（希釈）の2軸で評価する。

2.1. 評価軸1：換気の可用性 (Availability of Ventilation)

これは「換気設備が、期待される時間帯にわたって確実に作動しているか」という時間的信頼性の評価である [5]。

分類と定義 [5]:

- **良好 (Good):** 「換気が実質的に連続して存在している」。例：24時間365日稼働する機械換気（非常用電源バックアップ付き尚良）。
- **適度 (Fair):** 「換気が通常運転中に存在することが期待される。断続はまれで短期間に限られる」。例：プラントのプロセス運転とインターロックされた機械換気。
- **不良 (Poor):** 「適度または良好の基準を満たさないが、断続が長期間にわたることは期待されない」。例：開放度が低い建屋での自然換気、手動起動の換気扇。

実務上、「可用性」はゾーン分類の第一の関門である。「不良」と評価されれば、たとえ希釈能力が高くても、換気が停止した際の滞留リスクをカバーできず、より上位のゾーン（例：$Zone$ 1）に分類される可能性が極めて高くなる。

表1：換気の可用性（Availability）の分類と判断基準
目的: 申請者が自設備の換気システムをJIS/IEC規格に基づき「Good」「Fair」「Poor」に分類し、審査資料に明記するための判断基準を提供する。
根拠: 5

分類	定義	実務上の判断例	審査上の取扱い
良好 (Good)	換気が実質的に連続して存在	24/7稼働の機械換気（UPSまたは自家発電バックアップ付）。プロセス停止中も稼働。	ゾーン分類の格下げ（例：$Zone$ 1→$Zone$ 2）の強力な根拠となる。

適度 (Fair)	通常運転中に存在。断続はまれで短期間。	プロセス運転と連動（インターロック）する機械換気。または、恒常的に開放された（例：壁面積のX%以上が開口）建屋の自然換気。	ゾーン分類の格下げの基本条件。ただし、非運転時の滞留リスクの評価が別途必要。
不良 (Poor)	「適度」または「良好」を満たさない。	自然換気（ただし開口部が不十分、またはピットなどの滞留空間）。手動起動の換気扇。	原則としてゾーンの格下げは認められず、より安全側（広い、または上位の）ゾーン設定が要求される。

2.2. 評価軸2：希釈の程度 (Degree of Dilution)

これは「換気が、放出された可燃性物質をLEL未満まで迅速かつ効果的に拡散・希釈できるか」という空間的性能の評価である [6]。

分類と定義 [6]:

- **高希釈 (High):** 「放出源の近くでの濃度が急速に減少し、放出停止後も実質的に持続しない」。
- **中希釈 (Medium):** 「放出が進行している間、安定したゾーン境界が与えられる。爆発性ガス雰囲気が放出停止後に不当に長く持続しない」。
- **低希釈 (Low):** 「放出が進行している間、著しい濃度が存在し、放出が停止した後、爆発性ゾーンが著しく持続する」。

「希釈の程度」は、ゾーンのタイプ（$Zone$ 2か非危険場所か）およびゾーンの範囲（Extent of Zone）を決定する、最も重要な工学的根拠である。[7] のフローチャートも、「換気有効度（良・可・弱）」が「$Zone$ 2」か「非危険区域」かを判定する分岐点であることを示している [7]。

ここで極めて重要な点は、JIS C 60079-10-1 の附属書D.1にあるような簡便なゾーン範囲計算図表は、「高希釈 (High dilution) かつゼロバックグラウンド濃度」の場合に*のみ*適用可能であるという警告である [6]。もし申請者が「中希釈」または「低希釈」と評価した場合、その簡便な計算図表は使えず、推定された範囲は「小さすぎることになる」 [6]。

これは、審査において「中希釈」や「低希釈」と判断された場合、より広範な危険区域を設定

するか、またはCFD（数値流体力学）[8] のような、より高度な評価手法を用いてその妥当性を別途証明する必要があることを意味する。

したがって、「精緻な設定」を行う実務とは、設計段階でいかにして「高希釈」または「中希釈」を達成する換気設計（例：放出源直近への排気ダクト設置、建屋の十分な開放度の確保）を行い、それを計算[4] またはシミュレーション[8] によって定量的に証明するかにかかっている。

表2：希釈の程度（Degree of Dilution）の分類とゾーンへの影響
目的: 申請者が換気の「性能」を評価し、それがゾーンタイプ（特に非危険場所への格下げ）にどう直結するかを理解する。
根拠: 6

分類	定義	物理的イメージ（爆発性雰囲気の持続）	ゾーン分類への影響
高希釈 (High)	放出源近傍で急速に減少し、放出停止後も実質的に持続しない。	放出停止後、**数秒〜数十秒**でLEL未満に希釈される。	適切な「可用性」と組み合わせることで、「第二級放出源」を**非危険場所(NH)**として扱える（またはごく狭い$Zone$ 2）根拠となる。
中希釈 (Medium)	放出中、安定したゾーン境界が与えられ、放出停止後、不当に長く持続しない。	放出停止後、**数分程度**でLEL未満に希釈される。安定したゾーン境界が形成される。	「第二級放出源」を**$Zone$ 2** として分類する標準的な根拠となる。
低希釈 (Low)	放出中、著しい濃度が存在し、放出停止後も著しく持続する。	放出停止後も**数分以上**、LEL以上の濃度が持続する。ピット、換気の悪い室内。	「第二級放出源」であっても **$Zone$ 1** として扱うか、または非常に広範な **$Zone$ 2** の設定が要求される。「滞留防止措置」が機能不全である状態。

III. 危険場所分類の実践的プロセス：放出源評価からゾーン決定まで

本セクションでは、Section II で定義した「滞留防止措置」を、JIS C 60079-10 のリスク評価フロー [7] に組み込み、ゾーンを決定するまでの実践的なステップを解説する。

3.1. ステップ1：放出源の等級（Grade of Release）の特定

- **連続放出源 (Continuous):** 正常運転中に連続的または長時間発生（例：タンクの開放液面）。→ $Zone$ 0 の原因。
- **第一級放出源 (Primary):** 正常運転中に周期的または時々発生（例：ポンプのグランドパッキン、ドレン）。→ $Zone$ 1 の原因。
- **第二級放出源 (Secondary):** 異常運転中（まれで短時間）にのみ発生（例：フランジ、バルブステム）。→ $Zone$ 2 の原因。

現代のプラントでは、密閉設計が主流であるため、分類の多くは「第二級放出源」の評価となる。

3.2. ステップ2：放出特性と放出率（Release Rate）の評価

危険区域の「範囲」は、放出率に大きく依存する [9]。放出率は、放出源の形態（液体かガスか）、圧力、温度、および「開口部面積」 [7] から推定する。

[9] が指摘するように、放出率は「穴の半径の2乗に比例する」ため、放出源の想定（例：フランジの隙間、シールの微小な漏れ）のわずかな違いが、結果（危険距離）に甚大な影響を与える [9]。JIS規格や関連指針に示される典型的な漏れシナリオ（例：シールの漏れ [9]）を参照し、保守的かつ現実的な値を設定する必要がある。

3.3. ステップ3：換気・希釈評価との組み合わせ

ステップ1（放出源等級）とステップ2（放出率）で「爆発性雰囲気がどれだけ発生するか」を評価した後、Section II（可用性と希釈）で「それがどれだけ早く除去されるか」を評価する。これは [7] のリスク評価フローに沿って実施される [7]。

3.4. ステップ4 & 5：ゾーンタイプ決定と危険距離の推定

ゾーンタイプの決定:

- 例1：第二級放出源 ＋ 換気の可用性「適度 (Fair)」＋ 希釈の程度「中希釈 (Medium)」 → **$Zone$ 2**
- 例2：第二級放出源 ＋ 換気の可用性「良好 (Good)」＋ 希釈の程度「高希釈 (High)」 → **非危険場所 (Non-Hazardous)** [7]
- 例3：第二級放出源 ＋ 換気の可用性「不良 (Poor)」or 希釈の程度「低希釈 (Low)」 → **$Zone$ 1** または 広範な **$Zone$ 2**

危険距離（Extent of Zone）の推定 7:
ゾーンタイプが決定した後、爆発性雰囲気がLEL未満に希釈されるまでの距離（危険距離）を推定する。これには、JIS C 60079-10-1 附属書Dの計算図表や、より高度な放出・拡散モデルが用いられる。

3.5. 実務上の課題：規格の保守性

[8]

IEC 60079-10-1（JISの元規格）の計算式が「科学的根拠を欠き」「過度に保守的 (over-conservative)」であるという指摘がある [8]。CFD（数値流体力学）シミュレーションの結果は、規格の計算式が予測するガス雲の体積よりも「数桁小さい (several orders of magnitude smaller)」ことがあるとされる [8]。

これは、規格の簡便法に従うと、*不必要に広範な*危険区域が設定されることを意味する。

一方、消防庁が推進する「精緻化ガイドライン」 [2] は、まさにこの「過度な保守性」を排除し、より現実的な（狭い）ゾーン設定を許可するものである。

したがって、事業者は選択を迫られる。

- **A) 従来型（簡便法）:** 規格の保守的な計算式 [8] を使い、広範だが管理しやすい（「まだら」ではない）ゾーンを設定する。

- **B) 精緻化（ガイドライン適用）:** CFD [8] やガイドラインの詳細評価 [2] を用い、工学的コストをかけてゾーンを「非危険場所」や狭い$Zone$ 2に「精緻化」する。

B) を選択した場合、その設定は「まだら」 [2] になるため、Section V で述べる「自主行動計画」 [3] の策定が必須となる。

IV. 審査を通過する「危険区域図」の作成実務と作法

本セクションは、Section I〜III の工学的評価と行政的要求を、審査提出用の「危険区域図（プロット図）」 [3] に落とし込むための具体的な作法を詳述する。

4.1. 危険区域図の目的：工学的正当性と管理的措置の可視化

審査を通過する図面とは、単なる区域の色分け図ではない。それは、「なぜ、その区域がそのゾーン（または非危険場所）に分類されたのか」という**工学的根拠（＝滞留防止措置）と、「その区域をどう管理・維持するのか」という管理的担保**を、審査官（消防）に対して視覚的に提示する「技術説明資料」である [3]。

4.2. 図面の基本要件

- **縮尺と範囲:** 状況が把握できる適切な縮尺（例：1/50, 1/100）。プラント全体の配置図と、放出源が集中するエリア（例：屋内タンク周辺、ポンプ室）の詳細図を分ける。
- **基本情報:** 方位、建屋・防油堤・タンク・主要機器の配置、室名。

4.3. 必須の凡例 (Legend) と記載事項

- **危険区域の分類:** $Zone$ 0, 1, 2（または特・一・二）を、JIS C 0303（安全色）等に準拠したハッチングまたは明確な色分けで示す。「非危険場所 (NH)」も明記する。
- **放出源のシンボル:** すべての潜在的放出源（フランジ、ポンプシール、バルブ、サンプリング点、タンクベント等）の位置をプロットし、放出源の等級（連続、第一級、第二級）

を明記する。
- **滞留防止措置（工学的根拠）の明記:** これが「精緻化」における最重要項目である。
  - 機械換気設備（給気ファン、排気ファン）の位置とシンボルを記載。
  - 換気設備の仕様（例：「機械排気：100 m3/min, プロセス連動, 可用性：適度 (Fair)」）を注記する。
  - 自然換気の場合、建屋の開放部（シャッター、ルーバー）の位置を示し、「開放度 X %, 希釈の程度：中希釈 (Medium)」といった評価結果を明記する。
- **境界線の描画:**
  - 危険区域の範囲（例：「放出源から半径 X m」）を明確な境界線で示す。
  - 床面、壁、天井の区別（平面図だけでなく、立面図（断面図）の添付が強く推奨される）。
  - ピット、溝、堰など、ガスが滞留しやすい場所は、たとえ放出源から離れていても危険区域（例：$Zone$ 1）として色分けする必要がある。

4.4. 点火源管理計画の明記

図面は、防爆電気設備の仕様決定と点火源管理の基礎となる。

- **電気設備の仕様:** 各ゾーンに設置される電気設備の防爆構造（例：「$Zone$ 2: Ex nA IIC $T4$」）を注記する。
- 非防爆機器の使用管理 [3]: 「精緻化」により設定された「非危険場所 (NH)」が、防爆エリアに隣接・内包される場合、その境界を明確にし、「非防爆の可搬式機器（タブレット等）は、指定の非危険場所（NH）エリア内でのみ使用可。ただしガス検知器の携帯を要す」といった、自主行動計画 [3] に基づく管理ルールを注記する。
- **静電気・火気管理:** 接地（アース）ポイント、静電気対策（導電性床等）の範囲、火気使用禁止の表示を盛り込む。

表3：審査提出用「危険区域図」作法チェックリスト
目的: 依頼者が規制当局（消防本部等） 3 に提出する図面を作成する際の、具体的な「作法」と「必須記載事項」を網羅する。
根拠: ユーザーの「期待出力」（凡例・縮尺・境界線・点火源管理）、3（図面の管理）、3（プロット図の作成）

カテゴリ	チェック項目	審査における重要性（なぜ必要か）	根拠
A: 基本情報	[ ] 適切な縮尺（1/50, 1/100等）と方	現場との対照性、危険距離の妥当性を確	-

	位	認するため。	
	[ ] 建屋、壁、防油堤、ピットの構造	滞留空間の有無、開放度（自然換気）を評価するため。	抽出観点
	[ ] 主要機器（タンク、ポンプ等）の配置	放出源の位置関係を特定するため。	抽出観点
B: 凡例 (Legend)	[ ] 危険区域の分類（$Zone$ 0, 1, 2, NH）のハッチング・色分け	最も基本的な要求事項。JIS規格等に準拠する。	期待出力
	[ ] 放出源のシンボル（等級別）	どこが危険の発生源であるかを明示するため。	[9]
	[ ] 換気設備のシンボル（給排気口、ファン）	「滞留防止措置」の具体的内容を示すため。	抽出観点
C: 境界線と範囲	[ ] 危険区域の境界線（平面図・立面図）	ゾーンの「範囲（Extent）」を明確にするため。	期待出力
	[ ] 危険距離の寸法（例：放出源から X m）	計算・評価の根拠（Section III）を図示するため。	[7]
D: 工学的根拠	[ ] 換気設備の仕様（能力、運転時間）	「可用性（Good/Fair）」[5] の根拠を示すため。	[5]
	[ ] 開口部の面積、または希釈の評価結果（High/Medium）	「希釈の程度（High/Medium）」[6] の根拠を示すため。	[6]

E: 点火源管理	[ ] 設置電気設備の防爆構造（例：Ex nA IIC $T4$）	ゾーン分類に適した点火源対策がなされていることを示すため。	[1], 期待出力
	[ ] 非防爆機器の使用許可エリア（精緻化の場合）	「まだら」区域[2]の運用ルール[3]を図示するため。	[3]
	[ ] 現場表示（看板、ペイント等）の設置予定位置	図面上の管理[3]と現場での管理[3]を紐づけるため。	[3]

V. 「精緻な設定」の運用：自主行動計画の策定と現場管理

本セクションでは、「精緻化」[2]によって生じる「まだら」な危険区域という運用上の課題を、いかに「自主行動計画」[3]によって管理するかを詳述する。これは、審査を通過するために工学的評価（図面）とセットで提出する必須の管理文書である。

5.1. なぜ「自主行動計画」が必須なのか？

Section II, III で示した「精緻な設定」は、「換気設備が設計通りに稼働する（可用性：Fair以上）」[5]、「開口部が閉塞されない（希釈：Medium以上）」[6]といった、特定の*工学的仮定*に基づいている。

もし現場の運用（例：メンテナンスのために換気扇を停止、コスト削減のために開口部を塞ぐ）によって、この*仮定*が崩れれば、非危険場所（NH）と評価された場所が、即座に危険場所（$Zone$ 2）に変わる。「精緻化」によって生じた「まだら」な区域[2]では、このリスク（NHが$Zone$ 2に変わるリスク）が極めて高い。

したがって、規制当局（消防）[3]は、申請者（事業者）に対し、その「工学的仮定」を恒久的に維持・管理することを「自主行動計画」[3]として文書化し、その実行を誓約することを要求

する。これは、「精緻化」による恩恵（ゾーン縮小）を受けるための*必須の対価*である。

5.2. 自主行動計画に盛り込むべき必須事項

[3]

[3] の推奨事項に基づき、以下の内容を具体的に文書化する。

- ① 非危険区域で使用する可搬式非防爆機器の管理 [3]: 「精緻化」で設定したNHエリアに持ち込める非防爆機器（例：タブレット [2]、分析計、工具）のリストと、使用条件（例：ガス検知器の常時携帯、NHエリア境界線（ペイント）の遵守、換気設備稼働中の札確認）。
- ② 危険区域、非危険区域をプロットした図面の管理方法 [3]: 最新版の危険区域図（Section IV で作成したもの）の保管場所と、関係者（工事業者、運転員）への周知徹底の方法。設備変更時の図面改訂プロセス。
- ③ 危険区域、非危険区域の現場表示方法 [3]: 図面上の「まだら」な境界線を、現場で物理的にどう可視化するかの計画（例：床面へのペイント、区画ロープ、注意喚起の看板）。
- ④ 従業員等への教育方法 [3]: 「まだら」な区域のリスク（＝換気が止まれば危険場所になること）と、非防爆機器の管理ルールに関する定期的な教育・訓練の計画。
- ⑤ ガス検知器（可搬式・固定式）発報時の対処方法 [3]: NHエリアでガス検知器が発報した場合（＝工学的仮定が崩れた証拠）、直ちに非防爆機器の電源を切り、退避する手順。
- **⑥ その他:** 可搬式非防爆機器が使用できる時期（例：通常運転中のみ） [3]、新たな非防爆機器の導入決定プロセス [3]。

5.3. 審査プロセスにおける「自主行動計画」の位置づけ

[3] に示されるように、事業者は「精緻化」した危険区域図（プロット図）と共に、「自主行動計画」の内容についても、予め消防本部等と事前調整（協議）を行う必要がある [3]。実務上、危険区域図（工学）と自主行動計画（管理）は、審査において「不可分の一体」として扱われる。

VI. 高度な評価と今後の展望：規格の限界とスマート保安

本セクションでは、現行のJIS/IEC規格が持つ限界 [8] と、消防庁が目指す「スマート保安」 [2] の

将来像について、専門的見地から考察する。

6.1. 現行規格（JIS C 60079-10）の計算式の限界

[8] が明確に指摘するように、JIS C 60079-10-1 の附属書に例示される計算式や図表は、「過度に保守的」であり、実際のガス雲の体積（＝危険区域の範囲）を「数桁（orders of magnitude）」大きく見積もる傾向がある [8]。この規格の保守性が、事業者にとって過剰な防爆設備投資を強いる一因となってきた。

6.2. CFD（数値流体力学）シミュレーションによる妥当性検証

[8] が示唆するように、規格の保守的な計算式を克服する最も有力な工学的手法がCFD（数値流体力学）シミュレーションである。CFDは、建屋の形状、換気設備の正確な位置と能力、ガスの物性（比重等）を考慮し、Section II で評価した「希釈の程度 (Degree of Dilution)」 [6] を視覚的かつ定量的に証明することができる。[2] が言及する「プラント全体の評価など、高度・複雑なもの」 [2] については、このCFD解析が、「精緻な設定」の最も強力な根拠資料となる。

6.3. 「スマート保安」と動的な危険区域管理

消防庁が推進する「スマート保安」 [2] とは、固定的な（静的な）危険区域設定から一歩進んだ概念である。将来的には、ガス検知器、換気ファンの稼働センサー、プロセスの運転データをリアルタイムで監視し、危険区域（爆発性雰囲気の存在確率）を「動的（ダイナミック）」に評価・管理するシステムが想定される。

この動的管理が実現すれば、「換気が正常（＝可用性 Good, 希釈 High）」である間は「非危険場所」としてタブレット [2] の使用を許可し、万が一ガス検知（または換気停止）があれば、即座に警報を発し、同エリアを「$Zone$ 1」として扱うといった、真に効率的かつ安全な運用が可能となる。本レポートで詳述した「精緻な設定」と「自主行動計画」は、この未来への第一歩となる重要な実務である。

引用文献

1. 防爆技術情報 - 株式会社宮木電機製作所, 11月 5, 2025にアクセス、

https://www.miyaki-elec.co.jp/hp/ja-jp/pdf/boubaku-tec_w50.pdf
2. プラント内における危険区域の 精緻な設定方法 ... - 総務省消防庁, 11月 5, 2025にアクセス、 https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-84/01/shiryou1-3.pdf
3. 「プラント内における危険区域の精緻な設 定方法に関する ..., 11月 5, 2025にアクセス、 http://www.khk-syoubou.or.jp/pdf/guide/evaluate_performance/11-02.pdf
4. Ventilation of hazardous areas due to the presence of gas - Cortem S.p.A., 11月 5, 2025にアクセス、 https://www.cortemgroup.com/en/news/ventilation-of-hazardous-areas-due-to-the-presence-of-gas
5. Explanation of IEC 60079-10-1 - Hazcalc - Hazardous Area ..., 11月 5, 2025にアクセス、 https://hazcalconline.com/news/documents/iec-60079-10-1-rev-3-0/
6. ATEX Assessments: Full Guide - ORS Consulting, 11月 5, 2025にアクセス、 https://www.ors-consulting.com/atex-assessments-full-guide
7. 「プラント内における危険区域の精緻な設定方法 ... - 経済産業省, 11月 5, 2025にアクセス、 https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/hipregas/files/20210331_hg_3.pdf
8. A closer look to some aspects of the methodology of hazardous area classification using CFD - IChemE, 11月 5, 2025にアクセス、 https://www.icheme.org/media/15488/paper-36.pdf
9. SUB-COMMITTEE ON CARRIAGE OF CARGOES AND CONTAINERS 6th session Agenda item 3 CCC 6/INF.17 5 July 2019 ENGLISH ONLY Pre-session - IVODGA, 11月 5, 2025にアクセス、 https://www.ivodga.com/vs-uploads/pdf/1563547914_CCC%206-INF.17%20-%20Sample%20application%20of%20IEC%2060079-10-12015%20on%20a%20fuel%20cell%20power%20installation%20(CESA).pdf